

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-012 <i>Date de Création : 20/02/06</i> Date : 02/03/2020 Révision n°7	Page 1/13 Annexe (4)
Destinataires communs gérés : Centrale Z	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : EPURATION		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : EXPLOITATION DES CHAINES DE DEMINERALISATION CIE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne traite de la chaîne déminéralisation CIE (Compagnie Internationale des Eaux).

Les principes de fonctionnement de la déminéralisation et les parties communes à l'ensemble de l'unité sont traités dans la consigne EXP-06-009.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/02/11	3	Soulèvement
30/03/15	4	Mise à jour + intégration DMU1509
16/05/18	5	Mise à jour + intégration changement quantité résines
09/11/18	6	Mise à jour temps
02/03/20	7	Mise à jour temps rinçage drain E295 et E296

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation LPU	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable LPU	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-012 Révision n° 7	Page 2/13
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------

Sommaire

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION.....	3
Les seuils de fonctionnement.....	4
1	4
4.1 Les régénérants.....	4
4.2 Les auxiliaires	4
4.3 Les Commandes - La Supervision	5
5. MISE EN PRODUCTION / ARRÊT	5
5.1 Marche.....	5
5.2 Arrêt	5
6. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION	6
7. MARCHE DEGRADEE	7
8. DISCORDANCES POMPES	7
9. DIVERS	7
9.1 La double régénération de la CIE.....	8
9.2 Description	8
a) Cation :	8
b) Anion :	8
10. ANNEXE 1	9
11. ANNEXE 2.....	10
12. ANNEXE 3.....	11
13. ANNEXE 4.....	13

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-06-009 Exploitation des chaines de déminéralisation – Généralités

EXP-U-06-010 Exploitation des chaines de déminéralisation primaires Degrémont

EXP-U-06-014 Aide au diagnostic d'un dysfonctionnement des chaines de déminéralisation

EXP-U-06-015 Aide au diagnostic suite à une pollution de l'eau déminéralisée sur conductivité

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Therm.	CdP Elec.	CdP Utilités	Op. Epurat.
	X			X

4. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

La chaîne CIE est une chaîne de déminéralisation échangeuse d'ions.

Elle a une capacité de production comprise entre 11 000 et 12 000 m³ par cycle à un débit maximum de 430 m³/h si les deux pompes d'eau décarbonatée sont disponibles. Si une seule pompe est disponible la chaîne peut aussi fonctionner, la quantité d'eau produite sera la même mais le cycle sera d'autant plus long.

Elle se compose de 2 capacités E 295 et E 296

- La première contient des résines cationiques fortes
- La seconde contient à la fois les résines anioniques faibles dans sa demi-partie supérieure et des résines anioniques fortes dans sa demi-partie inférieure. Il n'y a pas de séparation entre les deux lits de résines. Seule leur différence de densité permet leur classement.

Ce système est appelé "stratabed"

La régénération s'effectue à contre-courant. Pour ne pas soulever le lit, celui-ci est maintenu en place par un tampon d'air généré par un surpresseur (GB 91 ou GB 92)

Ce procédé ne nécessite pas de chaînes de finition.

Chaque capacité contient dans sa partie cylindrique (les résines) et dans le dôme :

- L'arrivée d'eau à traiter, avec un diffuseur qui répartit l'eau sur l'ensemble de la surface des résines, se trouve dans le dôme.
- Le réseau de crépines qui récupère les réactifs pour les envoyer vers l'égout.
- Sur le fond, le réseau de drains qui permet de diffuser le réactif pendant la phase de régénération ou de récupérer l'eau traitée

Sous cette partie on trouve le fond bombé inférieur. Il est séparé des résines par un plancher qui supporte les drains.

Ces fonds sont pleins d'eau. Lorsque la chaîne est mise en production une dérivation de l'eau d'entrée de la capacité correspondante permet de la mettre sous pression. Ces fonds possèdent des purges hautes d'air que l'on doit utiliser lors de leur remplissage.

A la sortie du cation, de l'anion et sur la sortie d'eau vers l'égout des régénérants sont placés des filtres (piège à résines). En cas de fuite de résines, elles sont retenues dans ces filtres.

Leur présence révèle soit une rupture du drain (filtres de sortie de chacun des échangeurs) soit un problème au niveau des crépines qui récupèrent les réactifs (crépines cassées ou dévissées)

Pour que les régénérations soient efficaces, il est indispensable que les lits de résines puissent être bloqués par l'air de compactage. Pour cela il faut que le niveau des résines recouvre au minimum les crépines. Ce niveau est visible dans un hublot et le niveau minimum est indiqué.

Il est important de signaler que l'anion est équipé de tuyauteries et de vannes permettant des régénérations à co-courant.

Lorsque l'on effectue des doubles régénérations, les deux régénérations du cation restent à contre-courant, mais l'anion est régénéré une fois à co-courant puis une fois à contre-courant

L'ensemble des vannes qui équipent la chaîne sont commandées par deux distributeurs pneumatiques (valvatic) qui sont positionnés par un automate.

Quelques vannes sont commandées par l'automate au travers d'électrovannes. (Voir annexe 2)

CAPACITES		Diamètre surface	Hauteur résines	Volume de résines en litres	Type de résines	Volume au cm
E 295	Cations Forts	4.5m/15.9m ²	2,6	38400 +3000*	Purolite C100H	159 l
E 296	Anions faibles	4.8m/18m ²	1,30	24000 +3000*	Purolite A100DLPLUS	180 l
	Anions Forts		1,30	24000	Purolite PFA600	

*Nota : *ces quantités recouvrent les crépines. Elles permettent le blocage du lit lors des régénérations, les réactifs ne les parcourent pas. Il ne faut pas les compter en résines actives.*

Les seuils de fonctionnement

Volume : 11600 m³ de moyenne
Conductivité : 2 µs (micro siemens)
Silice : 40 µg (micro grammes)

Les régénérants

	Régénérant	Volumes	Eau de dilution	Concentration
Cations	HCL 33%	9000 Kg*	Eau déminéralisée froide	5,5 à 6,5 %
Anions	Soude 20%	13000 Kg*	Eau déminéralisée froide	4,4 à 6,5 %

(*) : Les quantités d'acide et de soude nécessaires pour la régénération de la chaîne CIE sont celles données à titre indicatifs dans le tableau précédent mais peuvent être modifiées en particulier en fonction de la qualité des résines ou dans le cas d'une pollution accidentelle de la chaîne, Ces volumes peuvent être changés sur le SNCC avec la clé niveau ingénieur à partir du synoptique « Déminé », et en sélectionnant le groupe : CSG CIE (groupe 556).

La chaîne CIE possède sa consigne pour l'acide et sa consigne pour la soude.

Il faut revenir aux valeurs du tableau après le retour à la normale

4.2 Les auxiliaires

Machines	Produits	Débits	Pressions	Types	Poste élect.
NG 300 NG 301	Eau décarbonatée	200m ³ /h	6 bars	centrifuge	W3 E
NG 310 NG 311	HCL 33%	10m ³ /h	2.5 bars	centrifuge	W3 E
NG 320 NG 321	NaOH 20%	30m ³ /h	1.5 bars	centrifuge	W3 E
GB 91 GB 92	Air	5500Nm ³ /h	0.6 bars	volumétrique	W3 E

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-012 Révision n° 7	Page 5/13
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------

4.3 Les Commandes - La Supervision

La conduite de la chaîne est effectuée par un automate qui peut recevoir les ordres de MARCHE- ARRÊT- RÉGÉNÉRATION depuis le SNCC (voir Annexe 4).

Pour obtenir ce fonctionnement normal, il faut que le commutateur situé sur le châssis local 14 soit (DISTANCE – MANU - LOCAL) soit sur DISTANCE (voir Annexe 2)

En cas de perte de la liaison SNCC - AUTOMATE en positionnant ce commutateur sur "LOCAL", les ordres de MARCHE, ARRÊT et REGENERATION sont donnés depuis ce châssis.

Sur le tableau de contrôle, chaque chaîne possède un commutateur avec les 3 positions suivantes (châssis 14) :

- "DISTANCE"
- "MANU"
- "LOCAL"

Si l'automate est hors service on passera le commutateur trois positions du châssis 14 en position "MANU" L'affectation des commandes manuelles vers les divers auxiliaires s'effectuera depuis ce châssis.

La manœuvre des différentes vannes s'effectuera en modifiant manuellement de la position des "cyclomatics" de chacun des échangeurs.

Les pompes et les surpresseurs nécessaires à la régénération seront démarrés à la demande depuis les commandes locales.

Les régulateurs FC602 et FC603 seront commandés depuis le châssis 14 (en consigne interne ou MANUEL)

5. MISE EN PRODUCTION / ARRÊT

La mise en service ou l'arrêt de la chaîne est décidé par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

Sur le tableau local de contrôle (châssis 14) on trouve :

- Un BP "**MARCHE**" inactif en position "Distance"
- Un BP "**ARRET**"
- Un BP "**REGENERATION**" : inactif en position "Distance"

Sur le synoptique, on trouve la commande "**MARCHE**" qui met la chaîne en production

La position normale du commutateur trois positions est "distance"

Marche

La chaîne est mise en marche si la régénération est terminée (ou si la chaîne est à l'arrêt)

5.2 Arrêt

La chaîne est mise à arrêt (prête à être mise en production).

La position arrêt est la première étape du grafset (étape initiale).

Remarque : Sur initialisation du programme de l'automate, toutes les séquences se repositionnent aux étapes initiales (donc arrêt).

Les deux boutons-poussoirs "**MARCHE**" et "**ARRET**" sont opérationnel uniquement si le commutateur est sur "**LOCAL**".

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-012 Révision n° 7	Page 6/13 Date : 02/03/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

6. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION

La mise en régénération de la chaîne est décidée par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

La régénération de la CIE nécessite la mise en production d'une chaîne primaire "Degrémont". L'eau produite est utilisée pour diluer l'acide et la soude de régénération mais aussi pour effectuer les déplacements et les rinçages drains.

Lors de double régénération, cette eau permettra aussi d'effectuer le soulèvement des résines de chacun des échangeurs.

Les étapes de soulèvement / classification ne se font plus pendant les régénérations ; dans l'automate les temporisations sont à zéro et les étapes sont sautées ; ces étapes se font uniquement lors de la première régénération à co-courant le jour où l'on fait la double.

La demande de régénération est figurée sur le SNCC par le clignotement du pavé **"REGENERATION"** de la vue de la chaîne si une des trois conditions précédemment citées est atteinte.

Un pavé **" REGENERATION"** sur SNCC et une commande locale identique sont opérationnels depuis le châssis local uniquement si le commutateur est en **"LOCAL"**, lancent la régénération. Dans ces deux cas c'est l'automate qui la gère.

La demande de régénération n'arrête pas la chaîne en service. En **"AUTO"** toute demande de régénération est :

- Soit satisfaite (pas d'autre demande prioritaire et pas d'interdiction)
- Soit déclarée impossible (alarme "Régénération Impossible") si :
 - 1) Les pompes d'acide ou de soude affectées à la chaîne en demande de régénération ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêts) NG 310 et 311 – NG 320 et 321
 - 2) Les pompes d'eau décarbonatée ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt) (NG 300 et 301).
 - 3) Les surpresseurs ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt) (GB 91 et 92)

La disparition de ces causes rend possible la régénération et fait disparaître l'alarme "Régénération impossible"

La chaîne CIE possédant ses pompes et ses circuits de régénérants ainsi que ses circuits d'eau de dilution indépendants des Degrémont, on peut lancer la régénération de la CIE même si une régénération d'une chaîne primaire ou d'une secondaire Degrémont est en cours

En **"DISTANCE"** ou en **"LOCAL"** les séquences de la régénération s'enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite.

De plus, le numéro de l'étape en cours sera affiché dans un pavé (avec mémorisation sur défaut cycle).

Les valeurs des temporisations des étapes de la régénération s'affichent aussi. Les temporisations ne s'incrémentent plus si on passe en défaut cycle (discordance)

Si il y a arrêt de la régénération, pour redémarrer il faut aller sur place, passer le commutateur de la chaîne sur **"MANU"** et régler le problème. Le cyclomatic sera ensuite redispisé sur la position désirée. Le passage en **"DISTANCE"** ou en **"LOCAL"** alignera le "Grafcet" sur la position du valvatic et redémarrera la séquence de régénération.

Les causes suivantes provoquent un arrêt cycle avec alarme :

- 1) Discordance cyclomatic (discordance entre la position réelle du cyclomatic et celle demandée par le grafcet dans l'automate).
- 2) Débit bas acide
- 3) Débit bas soude
- 4) Débit bas eau de dilution acide
- 5) Débit bas eau de dilution soude
- 6) Colmatage du filtre entre Cation et Anion
- 7) Manque d'air instrument

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-012 Révision n° 7	Date : 02/03/2020	Page 7/13
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------

8) Par sécurité lors d'un tel arrêt du cycle :

- Les pompes d'acide et de soude s'arrêtent
- Les vannes d'acide et de soude se referment
- Les vannes des eaux de dilution acide et soude se ferment
- Le voyant rouge **"DISCORDANCE"** de la chaîne concernée s'allume
- Les électrovannes sont mises hors tension et les vannes associées se ferment (coupures de la sortie TOR)

Pour reprendre le cycle, il faut :

- Acquitter le défaut en passant le commutateur sur **"MANU"**.
- Supprimer la cause de défaut (résoudre le problème)
- Localement, faire avancer le cyclomatic jusqu'à le repositionner sur l'étape en cours
- Repasser en mode **"LOCAL"** ou **"DISTANCE"**

Les causes suivantes enclenchent une alarme sans provoquer arrêt de cycle :

- 1) Concentration acide haute
- 2) Concentration acide basse
- 3) Concentration soude haute
- 4) Concentration soude basse
- 5) Injection acide trop longue
- 6) Injection soude trop longue
- 7) Défaut rinçage Anion faible = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation
- 8) Défaut rinçage Anion fort = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée
- 9) Défaut: entraînement résines (LAH 2500 sur colonne amont filtre ou sonde de conductivité)
- 10) Défaut vanne 6, 9 18 ou 27

MANU : La régénération se fait manuellement et le grafctet suit l'avance du cyclomatic ; si nécessaire les pompes sont démarrées en manuel

7. MARCHE DEGRADEE

Uniquement en cas de panne de l'automate ou de défaut cycle.

Toutes les mesures de débits d'entrée des chaînes sont disponibles sur les indicateurs (sur tableau local) mais toutes les autres données accessibles sur Honeywell ne le sont pas en cas de défaut de l'automate ou de perte de la liaison avec le SNCC

8. DISCORDANCES POMPES

Le traitement de la discordance est fait par comparaison des ordres de marche ou d'arrêt et des retours d'état des coffrets électriques :

La discordance apparaît :

- Si pompe en "AUTO" (châssis 14) et tiroir pas prêt
- Si la pompe principale et le surpresseur ou la pompe et le surpresseur de secours ne démarrent pas après une temporisation de 5 s.
- Si on est en régénération, la discordance provoque l'arrêt du cycle.

9. DIVERS

- Un indicateur de débit d'eau entrée (F600) chaîne, de sortie (F601) et leur totalisateur (CPTCIEE: entrée et CPTCIES: sortie)
- Un indicateur de conductivité anion faible chaîne (A 2207_1=> de 0 à 50 µs)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-012 Révision n° 7	Date : 02/03/2020	Page 8/13
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------

- deux conductivimètres sortie chaîne d'échelles différentes (A 2207_2=> de 0 à 5 µs et le A 2207_3=> de 0 à 100 µs)
- un Ph-mètre eau de sortie chaîne (A 2207-4)
- Un indicateur de silice sortie chaîne (A 2206 A_F ou A2206 B_F)

Recopie des positions cyclomatic et de toutes les fins de course des vannes sur SNCC. Alarmes (temporisée à 30 sec pour positionnement des vannes) regroupées par chaîne sur défaut vanne (pour l'animation des synoptiques sur SNCC).

Tableau du positionnement des divers organes (Voir Annexes 1-1 et 1-2).

La double régénération de la CIE

Une double régénération doit être effectuée toutes les 20 régénérations

Avant chaque double régénération on effectuera un soulèvement. Cette opération permet d'évacuer à la fois les résines cassées mais aussi les limons et autres particules qui auront été retenues dans les résines. Elle supprime aussi les passages préférentiels. Il faut se souvenir que l'on n'effectue pas de soulèvement pendant les régénérations de la CIE.

Avant la cinquième double régénération on effectuera un soulèvement avec les trous d'homme du haut du cation et de l'anion ouverts. Cette opération est plus efficace qu'un soulèvement classique, on peut presque parler d'effinage.

L'expansion des lits peut atteindre jusqu'à 1,5 fois la hauteur de résines. Il faut se limiter à la moitié de la glace du hublot supérieur quand le trou d'hommes est fermé. Il faut être extrêmement vigilant pour éviter l'entraînement de résines vers l'égout

Dans les deux cas, il est important de réaliser cette manipulation à deux : l'un placé près du hublot ou du trou d'homme qui surveillera que l'on n'entraîne pas de résines et l'autre à proximité du régulateur de débit d'eau de déplacement pour baisser rapidement la quantité injectée. La montée en débit se fera par paliers pour ne pas endommager le drain du fond concerné. L'expansion du lit doit être progressive

Cette double régénération s'effectue en passant la chaîne en manuel sur le châssis 14. Le positionnement des "valvatic" se fait localement ainsi que le démarrage des pompes et des surpresseurs

9.2 Description

a) Cation :

Pour le cation cette phase correspond à un **double passage normal d'acide à contre-courant**. Elle ne peut pas être effectuée en automatique car on est obligé de la dissocier de celle de l'anion sachant que sa régénération s'effectue à co-courant

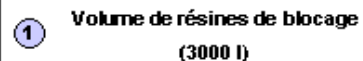
b) Anion :

Pour l'anion on effectue d'abord un passage à **co-courant** de la soude et après la classification on repasse la même quantité de réactif à **contre-courant**

Positionner le cyclomatic sur la séquence "Rinçage drain anion" afin de remplir l'échangeur.

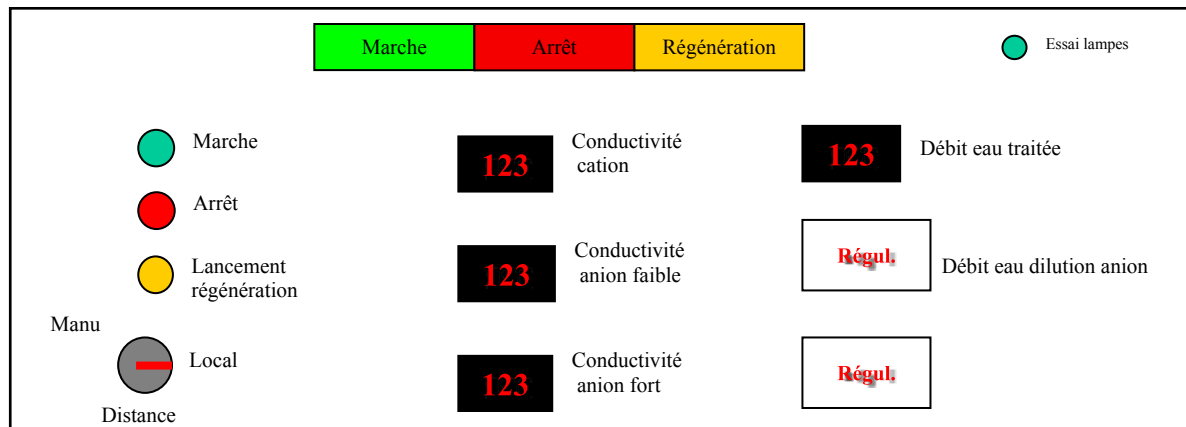
- On vérifie le remplissage par la tuyauterie de sortie à l'égout.
- Durée approximative 15 mn
- Positionner ensuite le valvatic sur "arrêt anion"
- **Passage de la soude à co-courant:**
 - Ouverture en manuel des vannes du circuit annexe: A 940, A 941, A 943 et A 932
 - Fermeture en manuel de la vanne A 942
 - Démarrer manuellement une pompe de soude NG 320 ou NG 321
 - Régler le débit d'eau de dilution par le FC602 à 60m3/h
 - Lorsque la quantité de soude est passée fermer la vanne A 932 et arrêter la pompe de soude
 - Augmenter le débit d'eau du FC602 à 90 m3/h pour effectuer le déplacement pendant 90mn
 - Quand le temps est écoulé fermer les vannes A 940, A 941 et A 943
 - Ouvrir la vanne A 942
 - Après cette opération, on enchaînera sur une régénération classique en automatique

Schéma de principe de la CIE



11. ANNEXE 2

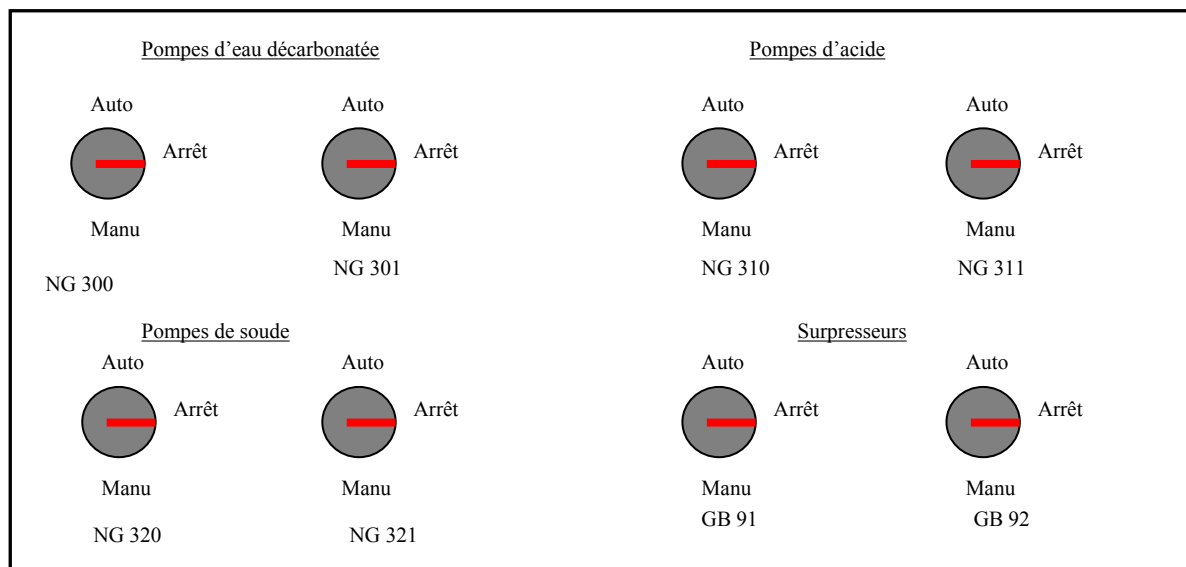
CHAINE C.I.E. Chassîs 14



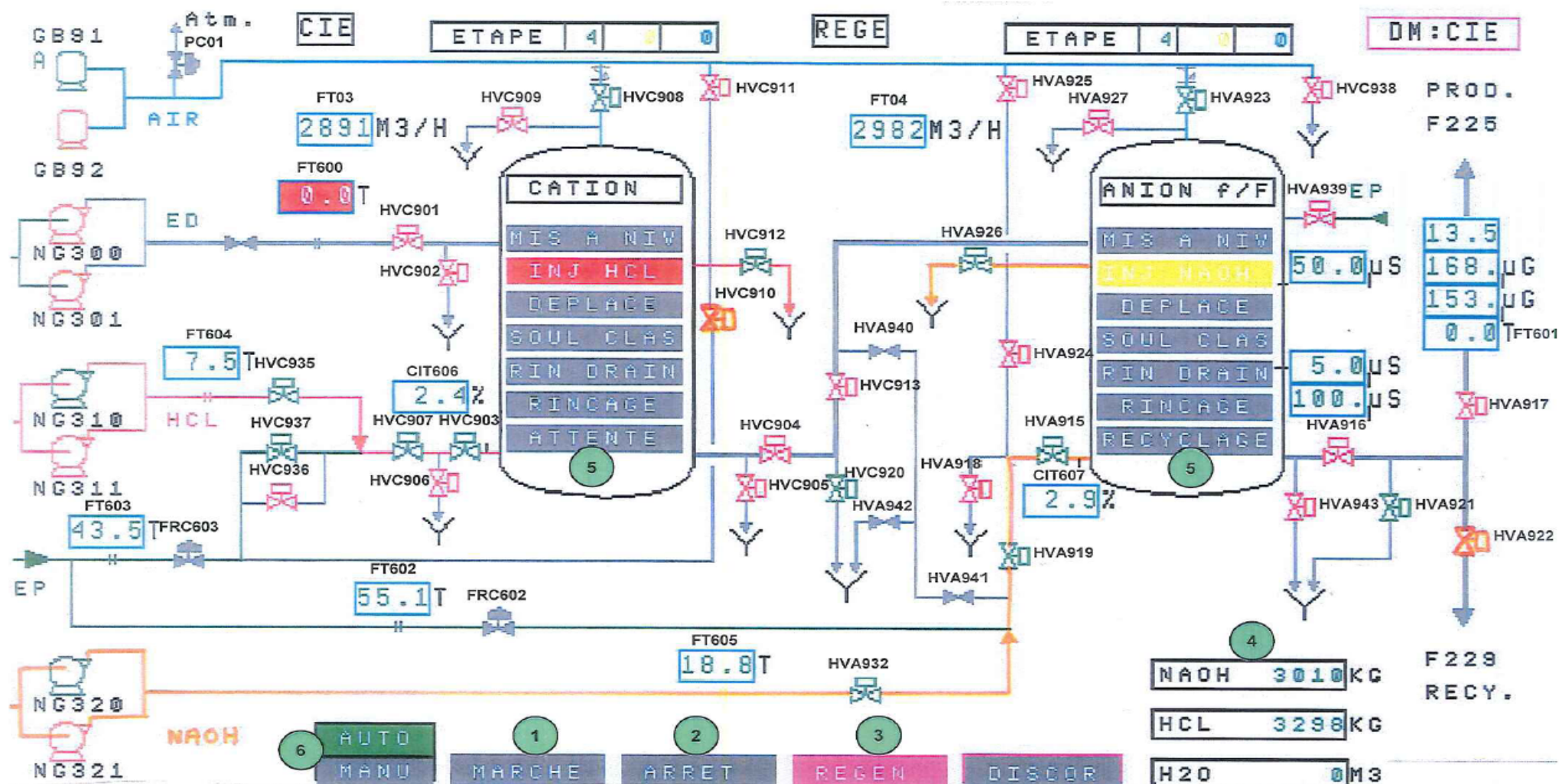
<u>Défauts avec arrêt du cycle</u>		<u>Défauts sans arrêt du cycle</u>			
Discordance cyclo anion	Discordance cyclo cation	Concentration acide basse	Concentration acide haute	Concentration soude basse	Concentration soude haute
Débit acide bas	Débit soude bas	Défaut rinçage anion fort	Défaut rinçage anion faible	Dépassement injection soude	Dépassement injection acide
Débit eau dilution acide bas	Débit eau dilution soude bas	Défaut conductivité	Vanne 906 non fermée	Vanne 909 non fermée	Vanne 918 non fermée
		Vanne 927 non fermée			

 Acquiescement défauts

<u>Défauts machines chaînes CIE</u>			
Acide NG310	Acide NG311	Soude NG320	Soude NG321
Eau décarbonatée NG300	Eau décarbonatée NG301	Surpresseur GB91	Surpresseur GB92



13. ANNEXE 4



1 : Mise en production de la chaîne
2 : Arrêt de la production de la chaîne ou à la fin de la temporisation de rinçage de l'anion Fort
3 : Clignote si demande de Régénération ; Mise en régénération si chaîne à l'arrêt
4 : Compteurs Acide, Soude et Production eau

5 : Avancement des étapes de la régénération
6 : AUTO : la régénération est effectuée par l'automate que l'on soit en distance ou en local
MANUEL : c'est l'opérateur qui effectue la régénération avec les cyclomatics et les commandes manuelles des pompes, surpresseurs et vannes d'eau de dilution